$$P_4 + 3NaOH + 3H_2O \longrightarrow \underset{\text{சோடியம் ஹைப்போ பாஸ்பைட்}}{3NaH_2PO_2} + \underset{\text{பாஸ்பீன்}}{PH_3}\uparrow$$

இவ்வினையில் உருவாகும் பாஸ்பீனுடன் கலந்துள்ள பாஸ்பீன் டைஹைட்ரைடை (P_2H_4) நீக்கும் பொருட்டு, உறைக் கலவையின் வழியாக செலுத்தப்படுகிறது. பாஸ்பீன் டைஹைட்ரைடு சுருக்கமடைகிறது. அவ்வாறு சுருக்கமடையாத பாஸ்பீன் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.

நீர் அல்லது நீர்த்த கனிம அமிலங்களைக் கொண்டு உலோக பாஸ்பைடுகளை நீராற்பகுப்பதலின் மூலமாகவும் பாஸ்பீனைத் தயாரிக்க இயலும்.

$$Ca_3P_2 + 6H_2O \longrightarrow \underset{\text{பாஸ்பீன்}}{2PH_3}\uparrow + 3Ca(OH)_2$$

$$AlP + 3HCl \longrightarrow \underset{\text{பாஸ்பீன்}}{PH_3}\uparrow + AlCl_3$$

பாஸ்பரஸ் அமிலத்தை வெப்பப்படுத்துவதன் மூலம் பாஸ்பீன் தூய நிலையில் பெறப்படுகிறது.

$$\underset{\text{பாஸ்பரஸ் அமிலம்}}{4H_3PO_3} \xrightarrow{\Delta} \underset{\text{ஆர்த்தோ பாஸ்பாரிக் அமிலம்}}{3H_3PO_4} + \underset{\text{பாஸ்பீன்}}{PH_3}\uparrow$$

காஸ்டிக் சோடா கரைசலுடன் பாஸ்போனியம் அயோடைடு சேர்த்து வெப்பப்படுத்தி தூய பாஸ்பீன் பெறப்படுகிறது.

$$PH_4I + NaOH \xrightarrow{\Delta} \underset{\text{பாஸ்பீன்}}{PH_3}\uparrow + NaI + H_2O$$

இயற் பண்புகள்:

இது நிறமற்ற, விஷத்தன்மை கொண்ட, அழுகிய மீன் நாற்றமுடைய வாயுவாகும். இது நீரில் சிறிதளவே கரைகிறது மேலும் லிட்மஸ் சோதனையில் நடுநிலைத் தன்மையைக் காட்டுகிறது. இது 188 K வெப்பநிலையில் குளிர்ந்து நிறமற்ற திரவமாகிறது. 139.5 K வெப்பநிலையில் உறைந்து திண்மமாகிறது.

வேதிப் பண்புகள்:

வெப்ப நிலைப்புத்தன்மை: காற்றில்லா சூழலில் 317 K வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்தும்போது அல்லது அதன் வழியே மின் பாய்ச்சலை நிகழ்த்தும்போது பாஸ்பீன் வாயுவானது அதன் தனிமங்களாக சிதைவடைகிறது.

$$4PH_3 \xrightarrow{317K} P_4 + 6H_2$$

எரித்தல்: பாஸ்பீன் வாயுவை காற்று அல்லது ஆக்சிஜனுடன் வெப்பப்படுத்தும்போது எரிந்து மெட்டா பாஸ்பாரிக் அமிலத்தை தருகிறது.

$$4PH_3 + 8O_2 \xrightarrow{\Delta} P_4O_{10} + 6H_2O$$

$$P_4O_{10} + 6H_2O \xrightarrow{\Delta} 4HPO_3 + 4H_2O$$

காரப் பண்பு: பாஸ்பீன்ஒரு வலிமை குறைந்த காரமாகும், இது ஹேலஜன் அமிலங்களுடன் வினைப்பட்டு பாஸ்போனியம் உப்புக்களை உருவாக்குகிறது.

$$PH_3 + HI \longrightarrow PH_4I$$

$$PH_4I + H_2O \xrightarrow{\Delta} \underset{\text{பாஸ்பீன்}}{PH_3} + H_3O^+ + I^-$$

இது, ஹேலஜன்களுடன் வினைப்பட்டு பாஸ்பரஸ் பென்டா ஹேலைடுகளைத் தருகிறது.

$$PH_3 + 4Cl_2 \longrightarrow PCl_5 + 3HCl$$

XII U3-P-block.indd 78 21-12-2022 18:33:39